

정밀도로지도의 구축 및 갱신 등에 관한 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」 제22조, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제12조 및 같은 법 시행규칙 제8조에 의하여 국토지리정보원이 수행하는 정밀도로지도 구축과 갱신의 작업방법 및 기준 등을 정하여 정밀도로지도 성과의 일관성과 정확성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(용어 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "정밀도로지도"란 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 측량성과로서 자율주행자동차의 운행에 활용 가능하도록 도로 등의 위치정보와 속성정보가 포함된 정밀전자지도를 말한다.
2. "정밀도로지도 구축"이란 제1호의 정밀도로지도를 신규로 구축하는 것을 말한다.
3. "정밀도로지도 갱신"이란 정밀도로지도가 구축된 도로를 대상으로 도로노선의 전부 또는 일부가 개시·폐지 또는 변경된 경우와 차선·차로·노면표시·신호기·안전표지·자율협력주행시스템 및 그 밖에 자율주행자동차의 안전한 운행에 영향을 주는 도로부속물이 설치·변경 또는 제거된 경우 이를 반영하여 정밀도로지도를 갱신하는 것을 말한다.

4. "이동형측량시스템(Mobile Mapping System, 이하 "MMS"라 한다.)"이란 레이저스캐너, 디지털카메라 등 지형지물을 취득하는 센서(이하 "지형지물 취득센서"라 한다.)와 GNSS, INS, DMI(주행거리센서) 등 위치 및 자세를 측정할 수 있는 센서(이하 "위치 및 자세 측정센서"라 한다.) 등을 차량에 탑재한 시스템을 말한다.
5. "점군데이터"란 MMS의 레이저스캐너를 이용하여 취득한 점 형태의 3차원 좌표 데이터를 말한다.
6. "사진데이터"란 MMS의 디지털카메라를 이용하여 취득한 영상과 취득 당시의 위치 및 자세 측정센서로 취득한 정보를 포함하는 데이터를 말한다.
7. "MMS 표준자료"란 MMS에 의하여 취득된 점군데이터 및 사진데이터를 대상으로 기준점 보정과 표정작업을 완료한 자료를 말한다.

제3조(적용기준) ① 정밀도로지도 구축 및 갱신은 별도의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에서 정하는 바에 따른다. 다만, 이 규정에 없거나 필요한 경우 별도의 작업방법을 마련하여 정밀도로지도 구축 및 갱신에 적용할 수 있다.

② 국토지리정보원장은 정밀도로지도 구축 및 갱신의 세부 작업을 수행하기 위해 "정밀도로지도 제작 매뉴얼"을 작성할 수 있다.

제4조(위치기준) ① 정밀도로지도의 위치기준은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제6조제1항제1호 및 같은 법 시행령 제7조제1항에 의한다.

② 직각좌표의 기준은 전 국토에 대하여 단일평면직각좌표계에 의한 정밀도로지도 구축 및 갱신이 가능하도록 「기본공간정보구축규정」 제7조 및 제8조에 의한 UTM-K를 사용한다. 다만, 국제적 통합기준에 의한 정밀도로지도 구축 및 갱신이 필요한 경우에는 UTM 좌표계를 사용할 수 있다.

③ 수직기준은 타원체고를 사용하며, 표고로 변환하는 경우에는 국토 지리정보원에서 고시한 최신 합성지오이드모델을 적용한다.

제5조(제품사양) ① 정밀도로지도 구축 및 갱신에 필요한 데이터의 내용 및 구조, 메타데이터, 품질 등의 정보를 제공하기 위해 정밀도로지도 제품사양 기관표준에 따라 제품사양서를 작성하여 세부 규격을 정할 수 있다.

② 도로와 도로시설의 위치정보, 교통시설 정보 등 정밀도로지도 구축 및 갱신을 위한 데이터 모델은 정밀도로지도 데이터 모델 기관표준에 따른다.

제6조(정밀도로지도 정확도) ① MMS 측량성과를 이용하여 구축 및 갱신한 정밀도로지도의 위치정확도는 평균제곱근오차(RMSE)로 계산하며, 평면과 수직에 대하여 95% 신뢰구간에서 0.25m 이내를 만족하여야 한다.

② 점군데이터, 세부도화 성과 등의 위치정확도 기준은 별표 1에 따른다.

제7조(사용장비 성능기준) ① 정밀도로지도 구축 및 갱신에 사용하는 MMS 장비는 동 규정 제6조에서 정한 성과의 정확도를 확보할 수 있어야 하며, 다음 각 호의 기준을 만족하여야 한다.

1. MMS를 구성하는 지형지물 취득센서와 위치 및 자세 측정센서의 성능은 별표 2의 기준을 만족하여야 한다.

2. MMS 측량을 보완하기 위하여 기타 장비를 사용하고자 하는 경우에는 발주자가 정한 별도의 기준을 만족하여야 한다.

② 정밀도로지도 세부도화 및 속성 구조화에 사용하는 장비 또는 프로그램은 제1항에 따른 MMS 측량성과를 이용할 수 있어야 한다.

제8조(품질관리) ① 정밀도로지도 구축 및 갱신 성과는 다음 각 호의 품질요소를 만족하여야 한다.

1. 완전성 : 정밀도로지도를 구성하는 도로 및 도로시설에 대하여 초과하거나 누락된 데이터가 없어야 한다.

2. 논리 일관성 : 데이터의 구조, 속성, 관계에 따른 포맷 일관성, 개념 일관성, 도메인 일관성, 위상 일관성 등 논리적 규칙이 준수되어야 한다.

3. 위치 정확성 : 공간참조체계에서 도로 및 도로시설에 대한 데이터 내 절대(외부) 위치와 상대(내부) 위치는 근접하여야 한다.

4. 주제 정확성 : 데이터의 정량적 속성은 실제 값과 일치하여야 하며, 비정량적 속성은 도로 및 도로시설 간의 관계 분류가 정확하여야 한다.

5. 시간 품질 : 데이터가 포함하는 시간적 속성 및 시간적 관계에 대하여 시간측정 정확성, 시간 일관성, 시간 유효성이 준수되어야 한다.

② 정밀도로지도 구축 및 갱신 성과에 대한 품질은 정밀도로지도 데이터 품질 기관표준에 따른다.

③ 정밀도로지도 구축 및 갱신시 작업공정별 품질관리를 위해 별지 제 5호서식에 따라 품질관리표를 작성하여야 한다.

제9조(메타데이터 작성) 정밀도로지도의 체계적 관리 및 서비스를 위하여 정밀도로지도 메타데이터 기관표준에 따라 위치, 내용, 속성 및 권한 등의 정보를 포함한 메타데이터를 작성하여야 한다.

제2장 정밀도로지도 구축

제1절 작업순서

제10조(작업순서) 정밀도로지도 구축을 위한 작업순서는 다음 각 호와 같다.

1. 작업계획 및 준비
2. MMS 측량
3. 기준점 측량
4. MMS 표준자료 제작
5. 세부도화 및 속성 구조화

제2절 작업계획 및 준비

제11조(작업시행계획서 작성) 작업 수행 전에 다음 각 호의 내용을 포함하는 작업시행계획서를 작성하여야 하며, 이를 변경할 때에도 또한 같다.

1. 현지조사 및 노선 계획

2. 공정별 투입인원 및 사용장비 계획
3. 사용장비 검정 결과 및 시험측량 계획
4. MMS 및 기준점 측량 계획
5. 세부도화 및 속성 구조화 계획
6. 작업예정공정표
7. 작업안전관리 계획
8. 보안관리 계획
9. 품질관리 계획

제12조(사용장비 검정 및 시험측량) 정밀도로지도 구축에 사용하는

MMS는 다음 각 호와 같이 검정(캘리브레이션)과 시험측량을 완료하여야 하며, 작업 수행 전에 감독관에게 결과를 제출하여야 한다.

1. 센서의 위치와 자세를 임의로 변경할 수 없는 고정형 MMS는 작업착수일 1년 이내, 센서의 위치와 자세를 임의로 변경하여 장착할 수 있는 탈부착형 MMS는 작업착수일 6개월 이내에 검정을 실시한 것을 사용하여야 한다. 다만, 작업 기간 중에 탈부착하거나 부착상태에 변위가 발생하는 충격을 받았을 경우에는 재검정을 실시하여야 한다.
2. 제1호와 관련하여 발주자가 정한 기간 내에 장비 제작자에 의한 검정을 실시한 경우에는 관련 보고서로 대체할 수 있다.
3. 도로 설계기준에 적합한 환경에서 MMS의 지형지물 취득센서와 위치 및 자세 측정센서의 시험측량을 수행하여야 하며, 시험측량 장소의 요건과 방법은 별표 3과 같다.

제3절 MMS 측량

제13조(GNSS 기준국 설치) ① MMS 측량 기간 중에는 지상에 1개 이상의 GNSS 기준국을 설치하여야 하며, 다음 각 호에 따라 운영하여야 한다.

1. GNSS 신호 수신이 양호한 곳에 설치하여야 하며, 상공에 장애물이 없는 시계를 확보하여야 한다.
2. 수신 양각(Angle of Elevation)은 15도 이상의 상공 시야를 확보하여야 한다.
3. 수신 간격은 1초 이하(0.05~1.0초)로 하며, MMS의 GNSS 수신기와 동일한 간격으로 수신하여야 한다.
4. 수신 위성 수는 5개 이상, GNSS 위성의 PDOP(Position Dilution of Precision)는 3 이하이어야 한다.

② GNSS 기준국의 기선해석은 GNSS 상시관측소 자료와 상대측위하여야 하며, 위치기준은 제4조를 따른다.

③ GNSS 기준국 측량성과는 별지 제1호서식 및 별지 제2호서식에 따라 작성하여야 한다.

④ GNSS 기준국을 설치하지 않고 GNSS 상시관측소를 활용할 수 있는 경우에는 제1항부터 제3항까지를 생략할 수 있으며, 별지 제1호서식과 별도의 이용성과를 작성하여야 한다.

제14조(MMS 측량) ① MMS 측량 시에는 안전을 최우선으로 하고, 관련 교통법규를 준수하여야 한다.

② MMS 측량은 계획한 노선에 대하여 누락이 발생하지 않아야 하며, 측량방법은 다음 각 호와 같다.

1. 상행과 하행 차로를 구분하고, 상행과 하행의 중심차로에서 측량하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 중심차로에서 측량이 어려운 경우에는 인접한 다른 차로에서 측량할 수 있다.
2. 차로의 폭이 3개 차로를 초과하는 경우에는 3개 차로 당 1회 이상의 측량이 가능하도록 경로를 추가하여야 한다.
3. 교차로의 회전 구간 또는 차로 수의 변경 구간에서는 가급적 구간 진입 전의 차로를 유지하여야 한다.
4. 안개, 강수, 적설 등으로 정상적인 측량이 어려운 기상 상황이 발생하는 경우에는 측량을 중단하여야 한다.
5. 장애물 등의 영향으로 폐색이 발생하는 경우에는 동일구간을 반복하여 측량하여야 한다.

③ MMS 측량성과(GNSS/INS, 점군데이터, 사진데이터 등)는 빠짐없이 연속적으로 저장되어야 하며, 상호 동기화되어야 한다.

제15조(GNSS/INS 자료처리) MMS의 위치 및 자세 측정센서(GNSS, INS, DMI 등)에서 취득한 자료는 강결합 방식(Tightly Coupled)으로 통합하여 처리하여야 하며, 해석 결과와 정밀도를 별지 제3호서식에 따라 작성하여야 한다.

제16조(점군 및 사진 데이터처리) ① MMS의 지형지물 측량센서(레이저 스캐너, 디지털카메라)에서 취득한 자료는 GNSS/INS 자료처리 결과와

연계하여 처리하여야 한다.

② 제1항에 따라 처리한 레이저스캐너의 점군데이터는 3차원 좌표와 반사강도(Intensity) 정보를 포함하며, 제23조 세부도화 항목의 위치결정과 식별에 적합하여야 한다.

③ 제1항에 따라 처리한 디지털카메라의 사진데이터는 영상, 외부표정 요소 및 내부표정요소(카메라 검정자료) 정보를 포함하며, 제23조 세부도화 항목의 위치조화와 식별에 적합하여야 한다.

제17조(MMS 측량성과 점검 및 재측량) ① MMS 측량성과는 다음 각 호의 방법에 따라 점검하여야 한다.

1. 레이저스캐너에 의해 취득한 점군데이터는 취득 경로의 10m 범위에서 점밀도를 측정하고 반사강도를 판독하여 점검하여야 한다.
2. 제1호와 관련하여 점밀도는 1m² 당 400점 이상이어야 하며, 반사강도를 이용하여 세부도화 항목의 식별이 가능하여야 한다.
3. 디지털카메라에 의해 취득한 사진데이터는 인접한 프레임 간의 거리로 촬영빈도를 계산하고 영상상태를 판독하여 점검하여야 한다.
4. 제3호와 관련하여 촬영빈도는 평균 10m 당 1 프레임 이상이어야 하며, 영상은 세부도화 항목의 식별이 가능하여야 한다.

② MMS 측량성과를 점검한 결과가 다음 각 호에 하나라도 해당하는 경우에는 재측량을 하여야 한다.

1. 제1항제2호의 점밀도 기준을 만족하지 않거나 반사강도의 식별이 불가능한 영역이 10%를 초과하는 경우

2. 제1항제4호의 사진 촬영빈도 기준을 만족하지 않거나 영상의 식별이 불가능한 구간이 10%를 초과하는 경우

제4절 기준점 측량

제18조(기준점 선점 및 배치) ① MMS 측량성과의 보정과 검증을 위하여 점군데이터에서 측정이 용이한 위치에 기준점을 선점하여야 하며, 선점 기준은 다음 각 호와 같다.

1. GNSS의 신호 수신 환경이 좋지 않은 구간
2. 도로 구조 및 주변 지형지물의 변화 구간
3. 기 측량된 기준점이 망실된 구간
4. 그 밖에 보정 및 검증이 필요한 구간

② 기준점의 배치 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 기준점은 계획한 노선에 대하여 평균 1km 당 1점을 배치하여야 하며, GNSS 신호 수신이 불량한 구간에 대해서는 1점 이상을 추가로 배치하여야 한다.
2. 기준점은 오차 보정을 위한 보정점과 정확도 검증을 위한 검사점으로 구분하며, 보정점과 검사점은 일정한 거리를 유지하여야 한다.
3. 검사점은 기준점 5점 당 1점의 비율로 최대한 균등하게 배치하여야 한다.

③ 제2항의 보정점이 필요하지 않은 경우에는 감독관의 승인을 통해 조정할 수 있다. 다만, 검사점으로 사용하기 위한 기준점은 배치하여

야 한다.

제19조(기준점 측량) ① 기준점 측량은 「공공측량 작업규정」 제6편(네트워크 RTK측량)을 준용함을 원칙으로 하며, GNSS 측량을 이용할 수 없는 경우에는 「공공측량 작업규정」 제2편(공공기준점 측량)의 4급 공공삼각점측량 및 4급 공공수준점측량을 준용한다.

② 기준점 측량성과는 별지 제4호서식에 따라 작성하여야 한다.

제5절 MMS 표준자료 제작

제20조(MMS 자료 위치보정) ① 제18조의 검사점을 이용하여 점군데이터의 위치정확도를 검증하여야 하며, 위치정확도 기준은 별표 1과 같다.

② 점군데이터의 위치정확도 향상이 필요한 경우에는 제18조의 보정점을 이용하여 위치오차를 보정하여야 한다.

③ 제2항에 따른 위치오차의 보정은 점군데이터와의 동기화를 위하여 사진데이터에도 적용되어야 한다.

제21조(MMS 자료 위치정합) ① 제14조제2항제2호 및 같은 항 제5호에 따라 중방향 및 횡방향으로 인접하여 취득한 점군데이터는 중복영역 내 동일 위치를 비교하여 정합정확도를 검증하여야 하며, 정합정확도 기준은 별표 1과 같다.

② 점군데이터 간의 정합정확도 향상이 필요한 경우에는 상호 정합하여 위치편차를 소거하여야 한다.

③ 제2항에 따른 위치편차의 소거는 점군데이터와의 동기화를 위하여 사진데이터에도 적용되어야 한다.

제22조(개인정보 보호) 개인정보 보호를 위하여 외부표정요소 등 위치정보를 포함하는 사진데이터는 영상에 포함된 사람얼굴, 차량번호판 등 개인정보의 식별이 불가능하도록 가명처리 하여야 한다.

제6절 세부도화 및 속성 구조화

제23조(세부도화) ① 도로와 도로시설의 위치정보, 교통시설 정보, 그 밖에 자율주행자동차의 안전한 운행에 필요한 정보를 도형, 기호 등의 기하학적인 형태로 묘사하여야 하며, 세부도화 항목은 정밀도로지도 데이터 모델 기관표준에 따른다.

② 점군데이터를 이용하여 세부도화 하여야 하며, 명확한 식별을 위하여 사진데이터를 보조 자료로 이용할 수 있다.

③ 판독이 불확실한 도로 및 도로시설, 표지시설, 자율주행 금지구역의 경우에는 최대한 위치와 형상을 묘사하여야 하며, 필요한 경우 추가 측량 등을 통해 보완하여야 한다.

④ 세부도화 성과는 제8조제1항 품질요소에 따라 점검하여야 하며, 점군데이터와 비교한 도화정확도는 별표 1의 기준을 만족하여야 한다.

제24조(속성 구조화) ① 제23조의 세부도화 성과에 대하여 속성정보의 형식을 구성하고, 점군 및 사진데이터를 판독하여 정보를 입력하여야 한다.

② 속성정보의 형식과 정보입력 기준은 정밀도로지도 데이터 모델 기관 표준을 적용하며, 제8조제1항 품질요소에 따라 점검하여야 한다.

제3장 정밀도로지도 갱신

제1절 작업순서

제25조(작업순서) 정밀도로지도 갱신을 위한 작업순서는 다음 각 호와 같다.

1. 작업계획 및 준비
2. 도로 변화탐지
3. MMS 측량
4. 기준점 측량
5. MMS 표준자료 제작
6. 세부도화 및 속성 구조화

제2절 작업계획 및 준비

제26조(작업시행계획서 작성) 정밀도로지도 갱신에 필요한 작업시행 계획서 작성은 동 규정 제11조에 따른다.

제27조(사용장비 검정 및 시험측량) 정밀도로지도 갱신에 사용하는 장비는 동 규정 제12조에 따른다.

제3절 도로 변화탐지

제28조(갱신대상) ① 정밀도로지도 갱신대상 구간은 「자율주행자동차

상용화 촉진 및 지원에 관한 규정」 제14조제2항에 따라 정밀도로지도 구축이 완료된 구간 또는 이 구간과 시·종점이 접하는 도로를 말한다.

② 정밀도로지도 갱신대상은 제1항에 따른 갱신대상 구간에서 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 규정」 제14조제1항에 따라 변경된 경우이며, 세부항목은 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 규정」 별표 4에 따른 정밀도로지도 구축 세부항목을 대상으로 한다.

제29조(도로 변화탐지) ① 정밀도로지도 갱신을 위한 도로 변화탐지 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 규정」 제17조제1항에서 제3항에 따라 통보된 도로 변경사항
2. 도로 관리청 고시, 공고 및 보도자료
3. 민간 등 제3기관에서 구축한 자료
4. MMS 측량
5. 이밖에 도로 변화탐지가 가능한 방법

② 제1항에 따라 도로 변화를 탐지한 경우, 지체없이 제25조의 작업 순서에 따라 정밀도로지도를 갱신하여야 한다.

③ 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 규정」 제15조제1항에 따라 도로 관리청이 도로 변화 구간 또는 노선에 대하여 MMS 표준자료를 제작하는 경우, 제25조 제1호부터 제4호까지의 작업순서는 생략한다.

제4절 MMS 측량

제30조(MMS 측량) ① 정밀도로지도 갱신에 필요한 MMS 측량은 다음

각 호와 같으며, 세부사항은 동 규정 제13조 내지 제17조에 따른다.

1. GNSS 기준국 설치
2. MMS 측량
3. GNSS/INS 자료처리
4. 점군 및 사진 데이터처리
5. MMS 측량성과 점검 및 재측량

② MMS 측량을 대체할 수 있는 정밀도로지도 갱신 기술이 있을 경우에는 제30조 제1항, 제31조, 제32조를 생략할 수 있다. 다만, 이 경우에는 갱신 기술을 사전에 검증받아야 한다.

제5절 기준점 측량

제31조(기준점 측량) 정밀도로지도 갱신에 필요한 기준점 측량은 동 규정

제18조 내지 제19조에 따른다. 단, 기구측 MMS 자료와 제21조의 MMS 자료 위치정합이 부합한다면 기준점 측량을 제외할 수 있다.

제6절 MMS 표준자료 제작

제32조(MMS 표준자료 제작) 정밀도로지도 갱신에 따른 MMS 표준자

료 제작은 다음 각 호와 같으며, 동 규정 제20조 내지 제22조에 따른다.

1. MMS 자료 위치보정

2. MMS 자료 위치정합

3. 개인정보 보호

제7절 세부도화 및 속성 구조화

제33조(세부도화 및 속성 구조화) 정밀도로지도 갱신을 위한 세부도화

및 속성 구조화는 동 규정 제23조 내지 제24조에 따른다.

제4장 성과관리 등

제34조(성과납품) ① 정밀도로지도 구축 및 갱신 성과는 계획한 노선에

대하여 구간 단위로 저장하는 것을 원칙으로 하며, 필요한 경우 발주자가 정한 새로운 단위로 저장할 수 있다.

② 국토지리정보원에 납품해야 할 정밀도로지도와 정밀도로지도 구축 및 갱신을 위한 각종 측량 자료는 다음 각 호와 같으며, 저장형식은 별표 4와 같다.

1. 정밀도로지도 데이터
2. 점군데이터
3. 사진데이터
4. GNSS 기준국 및 상시관측소 배치도(별지 제1호서식)
5. GNSS 기준국 측량성과(별지 제2호서식)
6. GNSS/INS 해석 결과와 정밀도(별지 제3호서식)
7. 기준점 측량성과(별지 제4호서식)

8. 품질관리표(별지 제5호서식)

9. 메타데이터(별지 제6호서식)

10. 기타 자료

③ 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 규정」 제17조제4항에 따라 갱신 성과는 신속한 서비스를 위하여 도로 변화 탐지일로부터 25일 이내에 성과 납품하여야 한다.

제35조(저장 및 관리) ① 국토지리정보원장은 정밀도로지도의 최종 성과품을 납품받으면 구축은 30일 이내, 갱신은 5일 이내에 성과관리 시스템에 탑재하고, 데이터의 망실·훼손 방지를 위해 별도의 저장 매체를 통해 저장·백업하는 등 성과품을 보호 및 관리하여야 한다.

② 정밀도로지도 성과품의 효율적 이용·관리를 위해 연도별·노선별 구축 현황 등에 대한 이력을 기록 관리하여야 한다.

제36조(재검토기한) 국토지리정보원장은 이 규정에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 규정을 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 위치정확도 기준 (제20조제1항, 제21조제1항, 제23조제4항 관련)

1. 점군 데이터의 위치정확도 기준

절대 정확도(95% 신뢰구간)		최대오차		비고
평면위치	수직위치	평면위치	수직위치	
0.2m 이내	0.2m 이내	0.4m 이내	0.4m 이내	제20조제1항
1) 기준점 데이터의 검사점 좌표 값과 점군 데이터 좌표 값의 차이(평면, 수직)를 측정하여 RMSE와 최대오차를 계산				
2) 최대오차 기준을 비교하고, 95% 신뢰구간에서의 정확도를 계산하여 비교				
※ 95% 신뢰구간에서 평면위치 정확도= $1.7308 \times RMSE_{xy}$, 수직위치 정확도= $1.9600 \times RMSE_z$				

2. 인접 점군 데이터 간의 정합정확도 기준

상대 정확도(95% 신뢰구간)		최대오차		비고
평면위치	수직위치	평면위치	수직위치	
0.1m 이내	0.1m 이내	0.2m 이내	0.2m 이내	제21조제1항
1) 인접 점군 데이터 간 상대 위치 좌표 값의 차이(평면, 수직)를 측정하여 RMSE와 최대오차를 계산				
2) 최대오차 기준을 비교하고, 95% 신뢰구간에서의 정확도를 계산하여 비교				
※ 95% 신뢰구간에서 평면위치 정확도= $1.7308 \times RMSE_{xy}$, 수직위치 정확도= $1.9600 \times RMSE_z$				

3. 점군 데이터와 비교한 세부도화 성과의 도화정확도 기준

상대 정확도(95% 신뢰구간)		최대오차		비고
평면위치	수직위치	평면위치	수직위치	
0.1m 이내	0.1m 이내	0.2m 이내	0.2m 이내	제23조제4항
1) 도화 위치의 좌표 값과 점군 데이터 좌표 값의 차이(평면, 수직)를 측정하여 RMSE와 최대오차를 계산				
2) 최대오차 기준을 비교하고, 95% 신뢰구간에서의 정확도를 계산하여 비교				
※ 95% 신뢰구간에서 평면위치 정확도= $1.7308 \times RMSE_{xy}$, 수직위치 정확도= $1.9600 \times RMSE_z$				

[별표 2] MMS 성능기준 (제7조제1항제1호 관련)

1. 지형지물 취득센서의 성능기준

구분	수량	성능기준
레이저스캐너	1대 이상	○ 1개의 펄스에 대하여 1개 이상의 반사파 측정 ○ 인체에 대한 안전기준 인증 ○ 레이저 측정거리 30m 이상 ○ 점군 데이터의 점밀도는 10m 거리 이내의 지면에서 1m² 당 400점 이상이 확보되어야 함. 다만, 센서의 한계로 인하여 동일 구간을 반복 측량해야 하는 경우에는 데이터 간의 위치편차를 효과적으로 소거 할 수 있는 방안이 소프트웨어 또는 하드웨어적으로 구현되어 있어야 함 ○ 점군 데이터의 반사강도(Intensity)는 정밀도로지도 세부도화 항목의 식별이 가능하여야 함
디지털카메라	1대 이상	○ 3ms 이하의 셔터속도로 사진을 촬영할 수 있어야 함 ○ 일출 이후, 일몰 이전의 양호한 기상상태에서 촬영한 사진에서 정밀도로지도 세부도화 항목의 식별이 가능하여야 함

2. 위치 및 자세 측정센서의 성능기준

구분		수량	성능기준
GNSS/INS	GNSS 수신기	1대 이상	○ 2주파 수신기 이상 ○ 1Hz 이상의 측정 빈도 ○ 의사거리 및 반송파 위상에 대한 관측 가능 ○ 키네메틱(Kinematic) GNSS 해석이 가능하여야 함
	INS	1대 이상	○ 100Hz 이상의 측정 빈도 ○ 3축 방향(롤링, 피칭, 헤딩)의 자세 및 가속도의 측정이 가능하고, 아래 제시된 성능 또는 이와 동등 이상의 성능을 확보하여야 함 - 롤링 : 0.05도 - 피칭 : 0.05도 - 헤딩 : 0.10도
	GNSS/INS 통합계산		○ GNSS와 INS를 통합처리 하여 위치정보를 산출할 수 있어야 함 ○ 통합처리 결과의 위치오차는 평면 0.1m, 수직 0.2m 이내의 성능을 확보하여야 함
DMI		1대 이상	○ 발주자 요구에 따라 필요한 경우 부착하며, 차축 1회전 당 100회 이상의 펄스 신호를 수집할 수 있어야 함
기타사항			○ INS 또는 INS와 DMI만을 사용하여 측정한 위치 오차는 일정한 경향성을 나타내므로 기준점 자료와 연계하여 위치 및 자세 측정 정확도를 향상할 수 있어야 함 ○ GNSS 신호가 단절된 이후 60초가 경과 할 때까지 상기의 성능기준을 만족하여야 함

[별표 3] MMS 시험측량 방법 (제12조제3호 관련)

1. 시험측량 장소의 요건

구성요소	설명
다양한 GNSS 신호 수신 환경	○ GNSS 신호 수신 양호 구간과 GNSS 신호 수신 불능 구간이 위치하고 있어야 한다. ○ GNSS 신호 수신 불능 구간은 GNSS 안테나가 신호를 수신하지 못하도록 인위적으로 차단하는 장치로 대체할 수 있다.
도로시설	○ GNSS/INS의 위치 측정 정확도 저해요소인 곡선부, 과속방지턱 등이 있어야 한다. ○ 국내 도로 설계기준에 적합한 규격을 가지고 있어야 한다. ○ 정속주행이 가능하도록 구간 내 안전을 확보할 수 있어야 한다.
기준점	○ 기준점은 좌표를 알고 있는 지점으로 검사점과 보정점으로 구분한다. ○ 검사점은 점군 데이터의 정확도를 비교하는 용도로 사용한다. ○ 보정점은 점군 데이터의 위치 보정 용도로 사용한다. ○ 평면 좌표와 표고를 모두 가지고 있는 보정점이 50m 당 1개씩 설치되어야 한다. ○ 기준점용 표식, 표시핀 등의 시설을 설치할 수도 있으나 기존 인공 또는 자연지물의 명확한 지점에 설치하여도 무방하다 ○ 평면 좌표와 표고를 모두 가지고 있는 20개 이상의 검사점이 설치되어야 한다. ○ 검사점은 MMS 장착 차량의 주행 노선을 중심으로 반경 30m 범위에 고르게 분포되어야 한다.
검사기선과 각도	○ 20개 이상의 검사기선과 검사각도를 설치하여야 하며, 기존의 인공 또는 자연지물을 활용할 수도 있다.
점밀도 검사시설	○ 점군 데이터의 점밀도 기준을 평가할 수 있는 2개 이상의 시설을 설치하여야 한다. ○ 기존의 인공 또는 자연지물을 활용할 수도 있다.

2. GNSS 신호 수신 가능 구간에서의 MMS 측량 정확도 검사

가. GNSS 신호 수신이 가능한 환경에서 MMS 장착 차량을 500m 이상 주행하여 시험측량을 수행한 후, 검사점을 사용하여 MMS 측량 데이터의 정확도를 평가한다. 이때 정속주행을 하여야 하며, 주행속도는 시험측량 장소의 환경과 안전을 고려하여 30km/h~50km/h 사이에서 결정한다.

나. 검사점에 대한 MMS 측량 데이터의 오차는 [별표 1]의 1. 점군 데이터의 위치정확도 기준을 만족하여야 한다.

3. GNSS 신호 수신 불량 구간에서의 MMS 측량 정확도 검사

가. GNSS 신호 수신이 불량한 구간 또는 인위적으로 GNSS 신호 수신을 차단한 상태에서 MMS 장착 차량을 주행하여 시험측량을 수행한다. 이때 정속주행을 하여야 하며, 주행속도는 위 2와 동일하게 적용한다.

나. 기준점을 사용하여 MMS 측량 데이터의 정확도를 향상시킬 수 있으며, 검사점에 대한 MMS 측량 데이터의 오차는 [별표 1]의 1. 점군 데이터의 위치정확도 기준을 만족하여야 한다.

4. MMS 측량 데이터의 점밀도 및 반사강도 검사

가. MMS 측량을 통해 취득한 점군 데이터는 취득 경로의 10m 범위에서 점밀도를 측정하고 반사강도를 판독한다.

나. 점밀도 및 반사강도의 검사는 제17조제1항제2호의 기준을 만족하여야 한다.

[별표 4] 성과 데이터 저장형식 (제34조제2항 관련)

성과 항목		저장형식	비고
1	정밀도로지도 데이터	SHP	DBF, PRJ, SHX(SBX,SBN) 포함
2	점군 데이터	LAS	LAS1.2 이상 (Intensity, RGB, GPSTime 포함)
3	사진 데이터	영상	JPG
		외부표정요소	TXT ASCII 형식
		내부표정요소	
4	GNSS 기준국 및 상시관측소 배치도	XLSX	별지 제1호서식
5	GNSS 기준국 측량성과	XLSX	별지 제2호서식
6	GNSS/INS 해석 결과와 정밀도	XLSX	별지 제3호서식
7	기준점 측량성과	기준점 좌표	XLSX
		원경/근경 영상	JPG
8	품질관리표	XLSX	별지 제5호서식
9	메타데이터	XLSX	별지 제6호서식
10	기타 자료	***	작업기록 등 감독관 요청 자료

비고

※ 감독관이 요청하거나 필요하다고 인정한 경우에는 협의를 통해 변경할 수 있다.

[별지 제1호서식] GNSS 기준국 및 상시관측소 배치도

도로등급	고속국도/일반국도	노선번호(명)	
구간번호		구간 시종점	
제작유형	신규구축/수정갱신	작업기관	
측량일	년 월 일 ~ 년 월 일		
기준국 수		상시관측소 수	



비고

1. MMS 측량 노선도를 지도상에 배치하여 작성한다.
2. GNSS 기준국을 설치한 위치를 구분하여 표시한다(해당 시).
3. GNSS 상시관측소 위치를 구분하여 표시한다.

[별지 제2호서식] GNSS 기준국 측량성과

점 번호			점의 종류	GNSS 기준국
관측일	년	월	일	관측자
위치				
좌표	B:	L:	타원체고	m
	X:	Y:	표고	m
사용 GNSS 상시관측소	1.		4.	
	2.		5.	
	3.		6.	
사용장비				
관측시간	h	m	~	h m
관측위성수	개		PDOP	
안테나고	m(경사/수직)		수신앙각	
개항도		관측사진		

- 25 -

[별지 제3호서식] GNSS/INS 해석 결과와 정밀도

도로등급	고속국도/일반국도		노선번호(명)	
구간번호			구간 시종점	
제작유형	신규구축/수정갱신		작업기관	
MMS 측량일	년	월	일	MMS 장비
통합처리 방법			데이텀	제조사 및 모델명
사용 GNSS 상시관측소	1		4	
	2		5	
	3		6	
GNSS/INS 해석 결과와 정밀도 자료 목록				
연번	파일명			비고
1	GNSS-INS_<노선명>_SEC<ID>_일련번호.ie(또는 pac).txt			
2				
3				
...				

비고

- GNSS/INS 해석 결과와 정밀도 자료는 다음의 항목을 포함하여 기록하여야 한다.
 - GPSTime, Longitude, Latitude, Height, Roll, Pitch, Heading, PDOP, Num of GNSS, Ambiguities, East SD, North SD, Height SD, Roll SD, Pitch SD, Heading SD
- 감독관이 요청하거나 필요하다고 인정한 경우에는 변경하여 작성할 수 있다.

[별지 제4호서식] 기준점 측량성과

항목명	측량성과	비고
기준점 종류		1.평면, 2.표고, 5.통합
기준점 번호		
기준점 상태		1.사용가능, 2.사용불가능, 3.사용보류
기준점 위치 설명		
기준점 관측일		
용역수행업체명		
사업년도		
평면직각좌표 관측방법		1.Static, 2.RTK, 3.Network RTK, 6.기타
평면직각좌표 투영방법		1.TM, 2.UTM, 3.UTM-K
평면직각좌표 투영원점		1.서부, 2.중부, 3.동부, 4.동해, 5.기타
평면직각좌표 투영원점 가산계수 X	m	
평면직각좌표 투영원점 가산계수 Y	m	
평면직각좌표 X	m	
평면직각좌표 Y	m	
평면직각좌표 정밀도 X	m	
평면직각좌표 정밀도 Y	m	
타원체고	m	
지오이드고	m	
표고	m	
타원체고 정밀도	m	
표고 기준계 종류		1.한국수직기준계2007
표고 측량방법		1.직접, 2.간접
지오이드모델		1.KNGeoid13, 2.KNGeoid14, 3.KNGeoid18
근경영상 경로		
원경영상 경로		

비고

※ 감독관이 요청하거나 필요하다고 인정한 경우에는 변경하여 작성할 수 있다.

[별지 제5호서식] 품질관리표

도로등급	고속국도/일반국도	노선번호(명)				
구간번호		구간 시종점				
제작유형	신규구축/수정갱신	구간거리	km			
제작일	년 월 일	작업기관				
검사항목		검사대상	기준이내	완성도(%)	판정	비고
1. MMS 측량					적합 (부적합)	
가. 점군 점밀도		트랙	트랙			
나. 사진 촬영빈도		트랙	트랙			
2. 기준점 측량					적합 (부적합)	
가. 배치간격		점	점			
나. 위치정확도		점	점			
3. MMS 표준자료					적합 (부적합)	
가. 점군 위치정확도		점	점			
나. 점군 정합정확도		점	점			
다. 사진 개인정보		매	매			
4. 세부도화					적합 (부적합)	
가. 객체추출		레이어	레이어			
나. 객체묘사		레이어	레이어			
다. 도형위상		레이어	레이어			
라. 도화정확도		점	점			
5. 속성 구조화					적합 (부적합)	
가. 속성형식		레이어	레이어			
나. 속성유효성		레이어	레이어			
다. 속성정확성		레이어	레이어			
라. 속성위상		레이어	레이어			
6. 최종 위치정확도					적합 (부적합)	
정밀도로지도 위치정확도		점	점			
종합판정		검사일	직급	성명	서명	
적합 (부적합)						

비고

1. 계획한 노선의 구간 단위 또는 발주자가 정한 단위로 작성한다.
2. 제작유형에 따라 해당하는 성과 항목에 대해서 품질검사 결과를 작성한다.
3. 감독관이 요청하거나 필요하다고 인정한 경우에는 변경하여 작성할 수 있다.

[별지 제6호서식] 메타데이터

속성 항목		내용	비고
1	메타데이터 파일 제공자(연락처)		
2	메타데이터 파일 작성일자(일자)		
3	메타데이터 파일 기본정보		
4	메타데이터 파일 제약사항		
5	메타데이터 파일 유지관리		
6	참조체계		
7	피처 카탈로그(내용)		
8	배포		
9	공간표현		
10	피처 카탈로그 정보(묘화)		

비고

- 1. 정밀도로지도 데이터와 점군 데이터를 구분하여 작성한다.
- 2. 감독관이 요청하거나 필요하다고 인정한 경우에는 변경하여 작성할 수 있다.